

NORMA stappenplan

Stap 1: Entiteiten en attributen bepalen

Bepaal eerst welke “dingen” je wilt opslaan.

Voorbeeld entiteiten:

- Lid
- Trainer
- Les
- Aanmelding

Daarna geef je elke entiteit attributen.

Voorbeeld:

een Lid(.id) heeft een LidNaam()

een Lid(.id) heeft een LidEmail()

een Trainer(.id) heeft een TrainerNaam()

In NORMA doe je dit met zinnen maken. Volgens de reader begin je met zinnen tussen entiteit → attribuut en daarna entiteit → entiteit. Dit doe je met de *orm fact editor*.

Stap 2: Relaties tussen entiteiten maken

Daarna maak je zinnen tussen entiteiten.

Voorbeeld:

een Lid(.id) volgt een Les(.id)

een Trainer(.id) geeft een Les(.id)

Denk hierbij aan de relatie:

1 trainer geeft meerdere lessen

1 les hoort bij 1 trainer

Bij een veel-op-veel relatie krijg je meestal een koppeltabel.

Voorbeeld:

Lid volgt meerdere Lessen

Les heeft meerdere Leden

Dan wordt dat later een nieuwe tabel bijvoorbeeld:

Lid(.id)

Les(.id)

LidLes(.id)

Stap 3: Datatypes invullen

Klik op elk attribuut en vul het datatype in.

Let ook op lengte bij tekstvelden. De reader zegt dat je bij sommige datatypes ook extra properties krijgt, zoals `DataTypeLength` bij tekst. En onthoud ook dat een `unSigned Integer` alleen positief kan zijn dus boven 0.

Stap 4: Data definitie invullen

Vul bij elke entiteit en elk attribuut kort in wat het betekent. Bij de *informal description*.

Stap 5: IsPersonal invullen

Als een entiteit een persoon is, zet je `IsPersonal = true`.

Stap 6: Voorbeeldpopulatie invullen

Vul per entiteit en attribuut minimaal 2 voorbeelden in. Dit doe je met de *ORM sample population*.

Stap 7: Uniqueness constraint zetten

Uniqueness betekent: deze waarde mag maar 1 keer voorkomen.

Meestal zet je de uniqueness constraint bij de ID, omdat een ID altijd uniek moet zijn.

Voorbeeld:

LidID is uniek

TrainerID is uniek

LesID is uniek

Geheugensteuntje:

Bij de ID-kant ligt bijna altijd de uniqueness constraint.

Maar soms moet ook een ander veld uniek zijn.

Voorbeeld:

LidEmailAdres is uniek

TrainerEmailAdres is uniek

Pasnummer is uniek

Dan krijg je dus meerdere losse uniqueness constraints.

Voorbeeld:

Lid(.id) heeft LidEmailAdres

Dan is:

LidID uniek

LidEmailAdres ook uniek

Dit zijn 2 losse paarse streepjes:

1 bij Lid(.id)

1 bij LidEmailAdres

Stap 8: Mandatory zetten

Mandatory betekent: verplicht invullen.

Bij een entiteit → attribuut zin zet je het mandatory puntje meestal aan de kant van de entiteit.

Voorbeeld: Lid moet een LidNaam hebben

Lid(.id) heeft LidNaam

Mandatory puntje bij: Lid-kant

Betekenis:

Elk Lid moet een LidNaam hebben.

In de praktijk is LidNaam geen losse tabel. Het is gewoon een attribuut/kolom van Lid. Daarom hoeft je bij LidNaam meestal geen mandatory puntje te zetten.

Stap 10: ERD genereren

Als de Error List leeg is, genereer je de ERD.

Volgens de reader kun je daarna via Relational View de ERD bekijken. Daar zie je ook de alternatieve sleutels, datatypes en verplichte velden terug. Dit doe je mer rechter muis klik op de pagina naar extension manager en dan relational view aanzetten.

Uniqueness constraint: Relaties tussen 2 entiteiten in NORMA

Relaties tussen 2 entiteiten in NORMA

1-op-veel

→ paars streepje op de veel-kant

Veel-op-1

→ paars streepje op de veel-kant

1-op-1

→ beide blokjes een eigen paars streepje

Veel-op-veel

→ doorgetrokken paars streepje over beide blokjes

→ klik rechtermuisknop → objectify factype

→ pak daarna die naam en werk weer met de orm fact editor om overige attributen toe te voegen

tips:

error:

als je deze error krijgt: *" This project type is not recognized by the NORMA generator... "*

doe dit: klik bij de solution exploreer op dbOntwerp.orm -> Properties -> Custom Tool leegmaken

-> Build Action = None

Gebruik overal maar 2 verschillende voorbeeld waardes voor de sample population

voorbeeld:

trainerID heeft 1 en 4

groeplesID heeft 5 en 8

lidID heeft 9 en 8

dit scheelt veel errors en gedoe later